

函数

Yuchen Zhang

课堂日期: 2026 年 9 月 20 日

1 映射与反函数

定义 1.1 (映射). 设 D, M 为非空集合. 若按照某一法则 f , 对每个 $x \in D$, 存在唯一的 $y \in M$ 与之对应, 就称 f 为从 D 到 M 的映射, 记作

$$f: D \rightarrow M, \quad y = f(x).$$

D 是定义域, M 是陪域, $f(D) = \{f(x) : x \in D\}$ 是值域. 当 $D, M \subseteq \mathbb{R}$ 时, 这就是本节讨论的实函数。

1. **单射**: 每个 $y \in M$ 至多有一个原像, 等价于

$$\forall x_1, x_2 \in D, \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

2. **满射**: 每个 $y \in M$ 至少有一个原像, 即

$$\forall y \in M, \quad \exists x \in D : f(x) = y.$$

3. **双射 (一一映射)**: 既是单射又是满射, 每个 $y \in M$ 恰有一个原像。

定义 1.2 (反函数). 若 $f: D \rightarrow M$ 是双射, 则对每个 $y \in M$, 存在唯一 $x \in D$ 使 $f(x) = y$. 由此得到反函数 $f^{-1}: M \rightarrow D$, 满足

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad (x \in D), \quad f(f^{-1}(y)) = y \quad (y \in M).$$

反函数交换原函数的定义域与值域。若将陪域取为 $f(D)$, 则 f 有反函数当且仅当 f 是单射。符号 f^{-1} 表示反函数, 不表示倒数 $1/f$ 。

例题 1.3. 函数 $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, $f(x) = x^2$ 是双射。由 $y = x^2$ 、 $x \geq 0$ 解得 $x = \sqrt{y}$, 故 $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ ($x \geq 0$)。若将 x^2 的定义域扩大到 $\mathbb{R}$, 则因 $f(1) = f(-1)$, 不再有反函数。

2 常见函数

2.1 初等函数、双曲函数与反三角函数

基本初等函数包括常数函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数和反三角函数。由基本初等函数经过有限次四则运算与复合所得到的函数称为初等函数；初等函数在其定义区间内连续。

双曲正弦与双曲余弦定义为

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

$\sinh$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增, 值域为 $\mathbb{R}$; $\cosh$ 限制在 $[0, +\infty)$ 上严格递增, 值域为 $[1, +\infty)$ 。相应的反函数为

$$\operatorname{arsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$\operatorname{arcosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \quad (x \geq 1).$$

反三角函数也需要先限制原函数的定义域:

反函数	定义域	值域
$\arcsin x$	$[-1, 1]$	$[-\pi/2, \pi/2]$
$\arccos x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$

2.2 几个特殊函数

符号函数与取整函数。

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} \quad x \operatorname{sgn} x = |x|.$$

取整函数 $[x] = \lfloor x \rfloor$ 表示不超过 x 的最大整数, 满足 $[x] \leq x < [x] + 1$, 例如 $[-1.2] = -2$ 。

狄利克雷函数与黎曼函数。

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}; \end{cases} \quad R(x) = \begin{cases} 1/q, & x = p/q \in (0, 1), p, q \in \mathbb{N}_+, \gcd(p, q) = 1, \\ 0, & x = 0, 1 \text{ 或 } x \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

这里采用端点值为 0 的黎曼函数定义, 有理数须写成既约分数。

狄拉克 δ (单位冲激)。常形式地写成 $\delta(x) = 0$ ($x \neq 0$)、 $\delta(0) = +\infty$, 并记 $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1$ 。它不是通常意义的实值函数; 上述写法是直观表示, 不能作为普通函数的定义。

3 函数的单调性与有界性

命题 3.1 (反函数的单调性). 设 $D \subseteq \mathbb{R}$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 是单射, 则 f 严格递增当且仅当其反函数 $f^{-1}: f(D) \rightarrow D$ 严格递增。

证明. 若 f 严格递增, 任取 $y_1, y_2 \in f(D)$ 且 $y_1 < y_2$, 令 $x_1 = f^{-1}(y_1)$ 、 $x_2 = f^{-1}(y_2)$ 。若 $x_1 \geq x_2$, 则由严格递增性及相等情形有 $y_1 = f(x_1) \geq f(x_2) = y_2$, 矛盾。故 $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$ 。反之, 对 f^{-1} 应用同一结论, 并利用 $(f^{-1})^{-1} = f$ 即得。□

定义 3.2 (有界性). 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \neq \emptyset$ 。

1. 若存在 $U \in \mathbb{R}$, 使得对所有 $x \in D$ 都有 $f(x) \leq U$, 则称 f 在 D 上有上界。
2. 若存在 $L \in \mathbb{R}$, 使得对所有 $x \in D$ 都有 $f(x) \geq L$, 则称 f 在 D 上有下界。
3. 若 f 在 D 上既有上界又有下界, 则称其有界。等价地,

$$\exists M \geq 0, \quad \forall x \in D, \quad |f(x)| \leq M.$$

常数 M 必须对所有 x 同时适用, 不能依赖于 x 。由量词否定, f 在 D 上无界等价于

$$\forall M \geq 0, \quad \exists x \in D, \quad |f(x)| > M.$$

无界只要求没有上界或没有下界, 未必两者都没有。

例题 3.3. 证明 $f(x) = \tan x$ 在 $[0, \pi/2)$ 上有下界而无上界。

证明. 对所有 $x \in [0, \pi/2)$, 都有 $\tan x \geq 0$, 故 0 是下界。

任取 $M \geq 0$, 由于 $0 \leq \arctan M < \pi/2$, 可取

$$x = \frac{\arctan M + \pi/2}{2}, \quad \arctan M < x < \frac{\pi}{2}.$$

由正切函数在 $[0, \pi/2)$ 上严格递增, 得

$$\tan x > \tan(\arctan M) = M.$$

所以任意非负数都不是上界; 负数也不可能是上界, 因为 $f(0) = 0$ 。故该函数无上界。□

4 函数和的确界不等式

对非空集合 D 上的有界函数 f , 记

$$\inf_{x \in D} f(x) = \inf f(D), \quad \sup_{x \in D} f(x) = \sup f(D).$$

它们分别是值域的下确界和上确界, 不要求在某点取得。

命题 4.1. 设 f, g 在同一非空集合 D 上有界, 则 $f + g$ 也有界, 且

$$\begin{aligned} \inf_{x \in D} f(x) + \inf_{x \in D} g(x) &\leq \inf_{x \in D} (f(x) + g(x)), \\ \sup_{x \in D} (f(x) + g(x)) &\leq \sup_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x). \end{aligned}$$

证明. 记 $m_f = \inf_{x \in D} f(x)$ 、 $m_g = \inf_{x \in D} g(x)$ 、 $M_f = \sup_{x \in D} f(x)$ 、 $M_g = \sup_{x \in D} g(x)$ 。由有界性与确界原理, 这四个数均为有限实数。

对任意 $x \in D$, 由上下确界的界性,

$$m_f \leq f(x) \leq M_f, \quad m_g \leq g(x) \leq M_g,$$

相加得到

$$m_f + m_g \leq f(x) + g(x) \leq M_f + M_g.$$

这也说明 $f + g$ 有界。

其中 $m_f + m_g$ 是 $\{f(x) + g(x) : x \in D\}$ 的一个下界, 而下确界是最大的下界, 故

$$m_f + m_g \leq \inf_{x \in D} (f(x) + g(x)).$$

同理, $M_f + M_g$ 是该集合的一个上界, 而上确界是最小的上界, 故

$$\sup_{x \in D} (f(x) + g(x)) \leq M_f + M_g.$$

□

与数集求和的区别

函数和 $f(x) + g(x)$ 中两项必须取同一个 x , 因此一般只能得到不等式。例如在 $D = [0, 1]$ 上取 $f(x) = x$ 、 $g(x) = 1 - x$, 则 $f(x) + g(x) = 1$, 但

$$\begin{aligned} \inf_D f + \inf_D g &= 0 < 1 = \inf_D (f + g), \\ \sup_D (f + g) &= 1 < 2 = \sup_D f + \sup_D g. \end{aligned}$$

相比之下, 数集和 $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$ 中 a, b 可以独立选择, 因此非空有界数集满足 $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ 。

5 课后作业

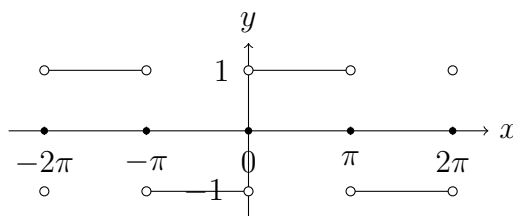
5.1 习题 1.3, 第 1 题 (4)

题目: 作函数 $y = \operatorname{sgn}(\sin x)$ 的图像。

解: 由符号函数的定义, 对任意 $k \in \mathbb{Z}$, 有

$$\operatorname{sgn}(\sin x) = \begin{cases} 1, & 2k\pi < x < (2k+1)\pi, \\ 0, & x = k\pi, \\ -1, & (2k-1)\pi < x < 2k\pi. \end{cases}$$

因此图像在每个长度为 π 的开区间上分别为 $y = 1$ 或 $y = -1$, 而在所有 $x = k\pi$ 处取值为 0。例如在 $[-2\pi, 2\pi]$ 上, 图像如下:



5.2 习题 1.3, 第 4 题 (4)

题目: 确定初等函数

$$y = \lg \left(\arcsin \frac{x}{10} \right)$$

的存在域。

证明. 要使反正弦有意义, 必须有

$$-1 \leq \frac{x}{10} \leq 1.$$

同时, 对数的真数必须为正, 所以还要有

$$\arcsin \frac{x}{10} > 0 \iff \frac{x}{10} > 0,$$

因为 $\arcsin t$ 在 $[-1, 1]$ 上严格递增且 $\arcsin 0 = 0$ 。合并条件得到

$$0 < x \leq 10.$$

故存在域为 $D = (0, 10]$ 。

□

5.3 习题 1.3, 第 5 题 (2)

题目: 设函数

$$f(x) = \begin{cases} 2+x, & x \leq 0, \\ 2^x, & x > 0, \end{cases}$$

求 $f(\Delta x) - f(0)$ 、 $f(-\Delta x) - f(0)$ ($\Delta x > 0$)。

解: 由 $f(0) = 2$, 且 $\Delta x > 0$, 有

$$f(\Delta x) - f(0) = 2^{\Delta x} - 2, \quad f(-\Delta x) - f(0) = (2 - \Delta x) - 2 = -\Delta x.$$

5.4 习题 1.3, 第 7 题 (2)

题目: 指出函数 $y = (\arcsin(x^2))^2$ 是由哪些初等函数复合而成的。

解: 取初等函数

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = \arcsin x.$$

于是

$$y = f(g(f(x))) = (\arcsin(x^2))^2, \quad x \in [-1, 1].$$

定义域来自 $x^2 \in [-1, 1]$, 即 $|x| \leq 1$ 。

5.5 习题 1.3, 第 10 题 (1)

题目: 判断等式

$$\tan(\arctan x) = x, \quad x \in \mathbb{R}$$

是否成立。

证明. 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 令 $u = \arctan x$. 按照反正切函数的值域, $u \in (-\pi/2, \pi/2)$, 并且 $\tan u = x$. 因此

$$\tan(\arctan x) = x$$

对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立。 □

5.6 习题 1.3, 第 12 题 (1) (2)

题目: 证明关于取整函数 $y = [x]$ 的不等式:

(1) 当 $x > 0$ 时, $1 - x < x[1/x] \leq 1$;

(2) 当 $x < 0$ 时, $1 \leq x[1/x] < 1 - x$ 。

证明. 当 $x > 0$ 时, 令 $n = [1/x]$. 取整函数的定义给出

$$n \leq \frac{1}{x} < n + 1.$$

乘以正数 x , 得

$$nx \leq 1 < (n + 1)x.$$

又由 $1 < (n + 1)x$ 得 $1 - x < nx$. 因此

$$1 - x < x[1/x] \leq 1.$$

当 $x < 0$ 时, 仍令 $n = [1/x]$, 则

$$n \leq \frac{1}{x} < n + 1.$$

乘以负数 x 时不等号方向改变, 得到

$$nx \geq 1 > (n + 1)x.$$

所以 $x[1/x] = nx \geq 1$, 且 $nx < 1 - x$, 即

$$1 \leq x[1/x] < 1 - x.$$

两式均得证。 □

5.7 习题 1.4, 第 1 题

题目: 证明 $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的有界函数。

证明. 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 有

$$(|x| - 1)^2 \geq 0 \implies x^2 + 1 \geq 2|x|.$$

由于 $x^2 + 1 > 0$, 从而

$$\left| \frac{x}{x^2 + 1} \right| = \frac{|x|}{x^2 + 1} \leq \frac{1}{2}.$$

故 $-1/2 \leq f(x) \leq 1/2$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 函数在 $\mathbb{R}$ 上有界. 事实上, $x = 1$ 和 $x = -1$ 时分别取得上界 $1/2$ 与下界 $-1/2$. □

5.8 习题 1.4, 第 2 题 (1) (2) (3)

题目:

- (1) 叙述无界函数的定义;
- (2) 证明 $f(x) = 1/x^2$ 为 $(0, 1)$ 上的无界函数;

(3) 举出函数 f 的例子, 使 f 为闭区间 $[0, 1]$ 上的无界函数。

解:

(1) 函数 f 在定义域 D 上无界, 是指

$$\forall M \geq 0, \exists x \in D, |f(x)| > M.$$

(2) 任取 $M \geq 0$ 。若 $M > 0$, 取

$$x = \frac{1}{\sqrt{M+1}} \in (0, 1),$$

则 $f(x) = M+1 > M$; 若 $M = 0$, 取任意 $x \in (0, 1)$ 即有 $f(x) > 0 = M$ 。因此对任意 $M \geq 0$ 都能找到 $x \in (0, 1)$ 使 $|f(x)| > M$, 故 f 在 $(0, 1)$ 上无界。

(3) 例如定义

$$f(x) = \begin{cases} \tan\left(\frac{\pi x}{2}\right), & 0 \leq x < 1, \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

它定义在闭区间 $[0, 1]$ 上。任取 $M \geq 0$, 取 $x = \frac{2}{\pi} \arctan(M+1) \in (0, 1)$, 则 $f(x) = M+1 > M$, 故它在 $[0, 1]$ 上无界。

5.9 习题 1.4, 第 3 题 (3)

题目: 证明函数 $y = \cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上严格递减。

证明. 任取 $0 \leq x_1 < x_2 \leq \pi$ 。利用和差化积公式,

$$\cos x_1 - \cos x_2 = 2 \sin \frac{x_1 + x_2}{2} \sin \frac{x_2 - x_1}{2}.$$

其中

$$0 < \frac{x_1 + x_2}{2} < \pi, \quad 0 < \frac{x_2 - x_1}{2} \leq \frac{\pi}{2},$$

所以两正弦因子都为正, 进而 $\cos x_1 - \cos x_2 > 0$, 即 $\cos x_1 > \cos x_2$ 。故 $\cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上严格递减。□

5.10 习题 1.4, 第 4 题 (2)

题目: 判别函数 $f(x) = x + \sin x$ 的奇偶性。

证明. 定义域 $\mathbb{R}$ 关于原点对称, 且对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$f(-x) = -x + \sin(-x) = -x - \sin x = -f(x).$$

所以 f 是奇函数。□

5.11 习题 1.4, 第 5 题 (2)

题目: 求函数 $y = \tan 3x$ 的周期。

证明. 若 $T > 0$ 是周期, 取 $x = 0$, 则 $\tan(3T) = \tan 0 = 0$, 故 $3T = k\pi$, 其中 $k \in \mathbb{N}_+$ 。反之, 对每个这样的 T , 平移 $x \mapsto x + T$ 保持函数的定义域不变, 且 $\tan(3(x + T)) = \tan(3x + k\pi) = \tan 3x$ 。因此所有正周期为 $k\pi/3$ ($k \in \mathbb{N}_+$), 最小正周期为

$$T = \frac{\pi}{3}.$$

□

5.12 习题 1.4, 第 9 题 (2)

题目: 设 f 为定义在 D 上的有界函数, 证明

$$\inf_{x \in D} [-f(x)] = -\sup_{x \in D} f(x).$$

证明. 记 $M = \sup_{x \in D} f(x)$ 。由上确界的上界性, 对任意 $x \in D$ 都有 $f(x) \leq M$, 所以 $-f(x) \geq -M$ 。因此 $-M$ 是集合 $\{-f(x) : x \in D\}$ 的一个下界。

任取 $\beta > -M$, 则 $-\beta < M$ 。由 M 是 $f(D)$ 的上确界, 存在 $x_0 \in D$ 使 $f(x_0) > -\beta$ 。于是

$$-f(x_0) < \beta,$$

说明 β 不是集合 $\{-f(x) : x \in D\}$ 的下界。所以 $-M$ 是该集合的最大下界, 即

$$\inf_{x \in D} [-f(x)] = -M = -\sup_{x \in D} f(x).$$

□